프로젝트 E

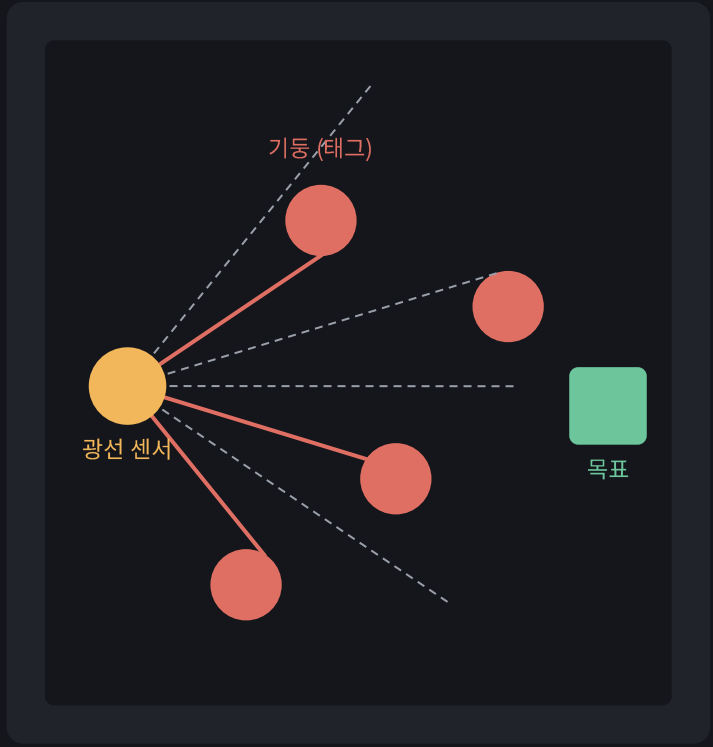
장애물 피하기

Obstacle Dodge

무작위로 놓인 기둥 사이를 지나 목표에 닿는다. 기둥은 광선 센서로 본다.

난이도 ★★ · 핵심 개념: Ray Perception 센서

ML-Agents 강화학습 프로젝트 · 개발 기획서



바닥, 기둥 몇 개, 목표, 그리고 공

목차

게임을 먼저 설계하고, 그 게임을 강화학습 문제로 옮긴다

01 **프로젝트 개요** — 무엇을 만드는가 — 한 장 요약

02 **게임 디자인** — 컨셉 · 플레이 방식 · 등장 요소 · 사람 조작

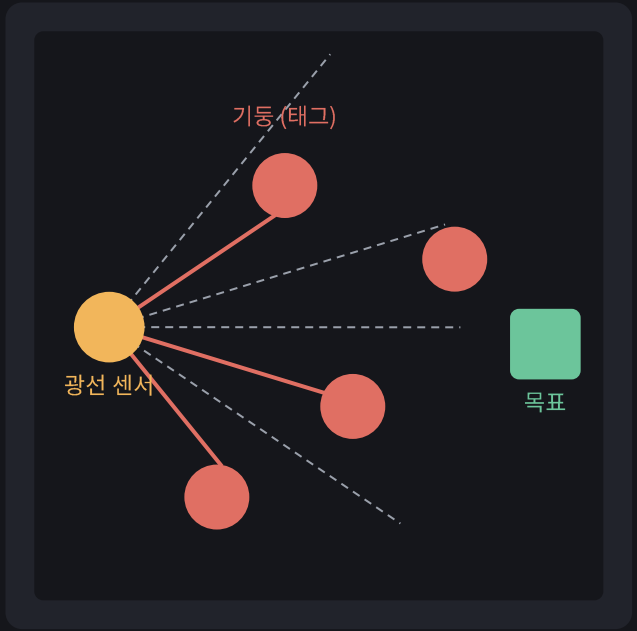
03 **강화학습 설계** — 게임을 학습 문제로 — 관측 · 행동 · 보상 · 에피소드

04 **학습 계획** — 학습 환경 · 개발 단계 · 예상 문제와 대응

프로젝트 개요

무작위로 놓인 기둥 사이를 지나 목표에 닿는다. 기둥은 광선 센서로 본다.

장르	회피 · 도착
플레이어	광선 센서를 단 공
목표	기둥에 부딪히지 않고 목표에 닿는다
실패	기둥 충돌 · 떨어짐 · 시간 초과
학습 대상	센서로 본 기둥을 피해 길 찾기
새 개념	Ray Perception Sensor 3D · 태그
예상 학습	영역 9개 · 30~60분 (예상치)



게임 컨셉

이 게임은 무엇이고, 무엇이 잘한 플레이인가

광선 센서로 기둥을 보며 피해서 목표까지 간다

핵심 재미

매 판 바뀌는 장애물 사이로 길을 찾는다

잘한 플레이

기둥 사이 틈을 골라 부드럽게 돌아 목표에 닿는다

못한 플레이

기둥에 정면으로 부딪히거나 겁먹고 제자리에 머문다

플레이 방식

한 판은 이렇게 흘러간다

판 시작
기둥 · 목표 무작위

→

상황 보기
목표 방향 · 광선

→

조작
피하며 밀기

→

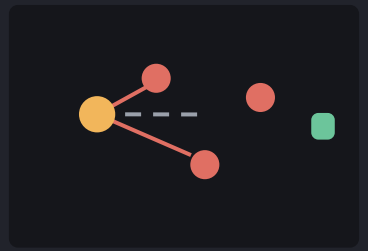
결과
도착 +1 / 충돌 −

한 판 예시



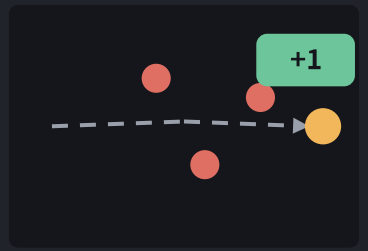
① 판 시작

기둥 4개와 목표가 무작위로



② 센서로 보기

광선이 기둥에 맞으면 안다



③ 도착 +1

틈으로 빠져나가 목표에 닿는다



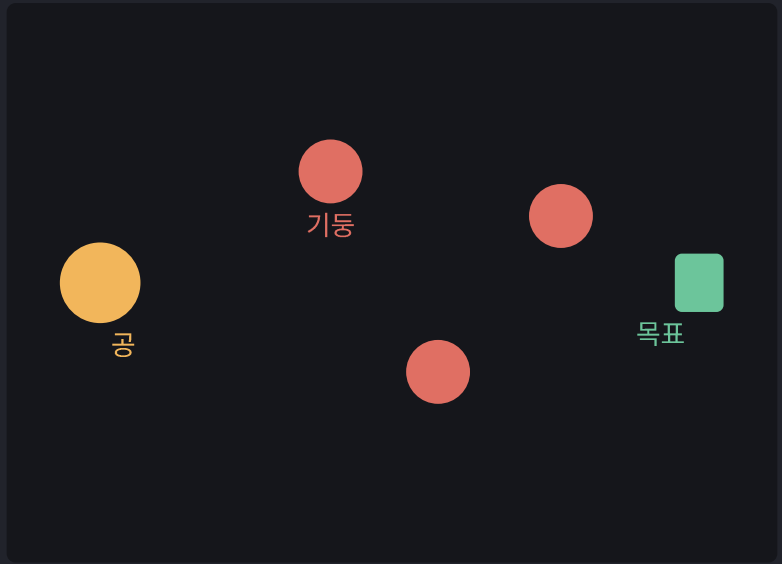
④ 충돌 −0.5

기둥에 부딪히면 판이 끝난다

플레이 과정 ① 판 시작

기둥 4개와 목표가 무작위로

① 판 시작 | ② 센서로 보기 | ③ 도착 +1 | ④ 충돌 −0.5



게임에서 일어나는 일

- 공 · 목표 · 기둥 4개 배치
- 서로 1.5 이상 떨어지게
- 막힌 길이 없게

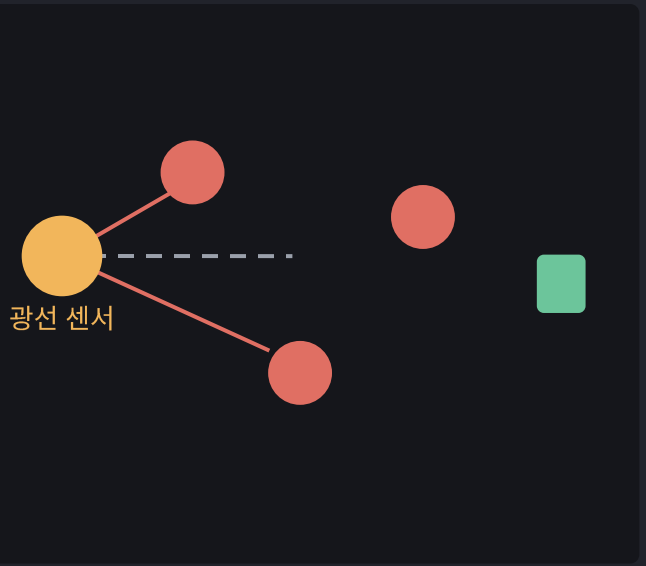
플레이어의 판단 "어느 틈으로 가지?"

관측	행동	보상
목표 방향 + 광선 7줄	첫 결정 전	0 — OnEpisodeBegin

플레이 과정 ② 센서로 보기

광선이 기둥에 맞으면 안다

① 판 시작 | **② 센서로 보기** | ③ 도착 +1 | ④ 충돌 −0.5



게임에서 일어나는 일

- 광선 7줄을 부채꼴로 쏜다
- 기둥에 맞은 광선은 거리를 알려 준다
- 목표 방향은 숫자로 따로 본다

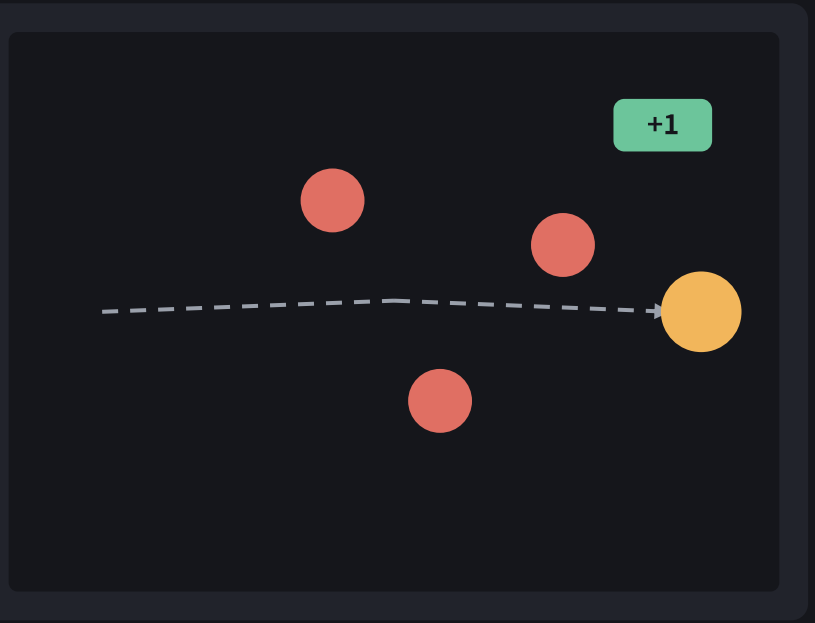
플레이어의 판단 "정면에 기둥이 있다"

관측	행동	보상
광선: 정면 기둥 거리 짧음	아래쪽으로 비켜 밀기	0

플레이 과정 ③ 도착 +1

틈으로 빠져나가 목표에 닿는다

① 판 시작 | ② 센서로 보기 | **③ 도착 +1** | ④ 충돌 −0.5



게임에서 일어나는 일

- 기둥 사이 틈으로 지나간다
- 목표에 닿으면 +1
- 판이 끝난다

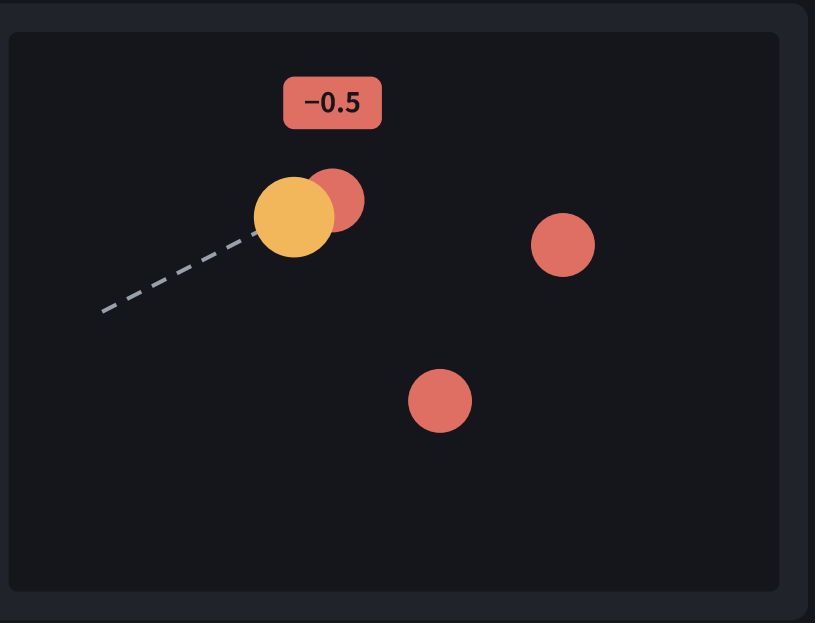
플레이어의 판단 "틈이 보였다"

관측	행동	보상
목표 거리 ≈ 0	목표 쪽 힘	+1 — 판 끝

플레이 과정 ④ 충돌 −0.5

기둥에 부딪히면 판이 끝난다

① 판 시작 | ② 센서로 보기 | ③ 도착 +1 | **④ 충돌 −0.5**



게임에서 일어나는 일

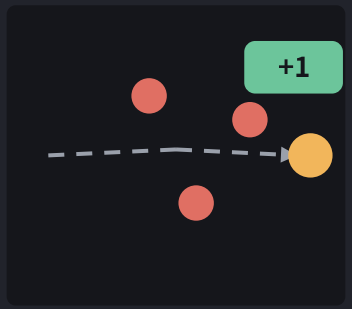
- 기둥에 정면으로 부딪힌다
- −0.5 받고 판이 끝난다
- 새 판, 새 기둥 자리

플레이어의 판단 "너무 늦게 피했다"

관측	행동	보상
—	—	−0.5 — EndEpisode

점수와 승패

목표에 닿으면 이기고, 기둥에 닿으면 진다



성공

- 목표에 닿으면 +1
- 판 끝



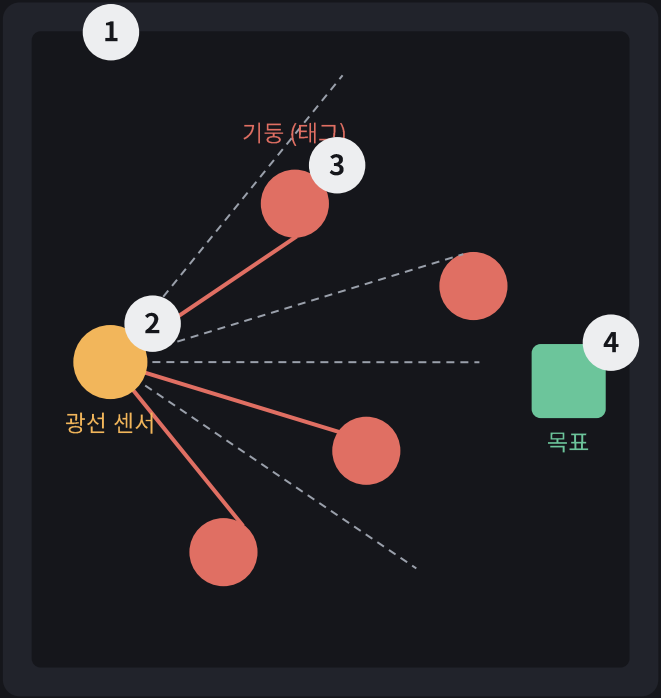
실패

- 기둥 충돌 −0.5, 판 끝
- 떨어짐 · 1000 스텝 초과

조건	판정 방법 (코드에서)	결과
도착	목표와 거리 < 0.8	+1 · 판 끝
충돌	OnCollisionEnter, 태그 Obstacle	−0.5 · 판 끝
시간 초과 · 떨어짐	Max Step 1000 · y < 0	판 끝

등장 요소

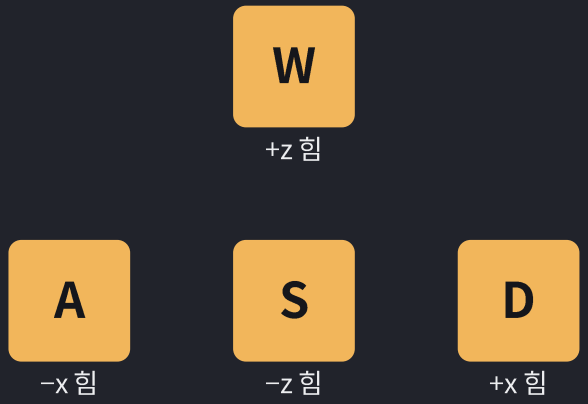
장면에 무엇을 두고, 무엇이 매 판 바뀌는가



#	오브젝트	역할	컴포넌트	매 판
1	Floor	바닥	Plane	고정
2	Agent	공 = 에이전트	Rigidbody · Agent · Ray Perception Sensor 3D	무작위
3	Pillar × 4	장애물	Cylinder, 태그 Obstacle	무작위
4	Target	목표	Cube, 태그 Goal	무작위

사람 조작 (Heuristic)

학습 전에 사람이 먼저 플레이해 본다



왜 먼저 사람이 하나

사람도 화면을 보고 피한다. 에이전트는 화면 대신 광선을 본다 — Scene 뷰에서 광선이 기둥에 맞아 색이 바뀌는지 꼭 확인

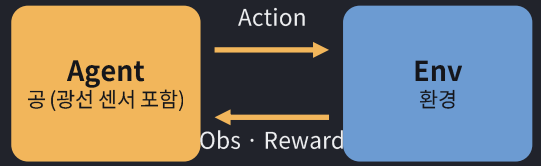
기록해 둘 것

10판 중 성공 · 충돌 판 수를 적는다

게임 → 강화학습

게임의 각 요소가 강화학습의 무엇이 되는가

강화학습		이 게임에서
Agent	에이전트	공 (광선 센서 포함)
Environment	환경	바닥 · 기둥 · 목표 — ObstacleArea
Observation	관측	목표 방향 · 속도 (코드) + 광선 (센서)
Action	행동	x · z 방향 힘 (연속 2)
Reward	보상	도착 +1, 충돌 −0.5
Episode	에피소드	도착 · 충돌 · 떨어짐 · 1000 스텝



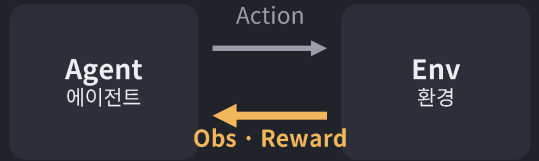
결정할 때마다 관측을 보고 행동을 고르고, 그 결과로 보상을 받는다

관측 설계 Observation

에이전트가 결정할 때마다 보는 숫자

예시 설계 — 바꿔 보고 기록 **= 4칸**

항목	칸	왜 필요한가
목표 − 공 (x, z)	2	기둥에 가려도 목표 방향을 안다
공의 속도 (x, z)	2	피하려면 지금 움직임을 알아야
광선 7줄 (센서)	자동	기둥 · 목표가 어디 있는지 — Space Size 에 세지 않는다



환경 → 에이전트. 칸 수를 Behavior Parameters 의 Space Size 와 맞춘다

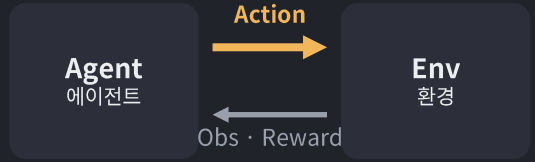
센서를 끈 모델과 충돌률을 비교하면 센서의 몫이 숫자로 보인다

행동 설계 Action

에이전트가 결정할 때마다 고르는 값

예시 설계 — 바꿔 보고 기록 **연속 2**

번호	값	하는 일	키보드
0	−1 ~ +1	x 방향 힘 × 10	A / D
1	−1 ~ +1	z 방향 힘 × 10	W / S



에이전트 → 환경. 행동 순서 = 키보드 순서로 맞추면 Heuristic 이 쉽다

공이 구르면 광선도 돈다 — Freeze Rotation 으로 미끄러지게 하거나 센서를 회전 없는 자식에

보상 설계 Reward

한 판 동안 언제, 얼마를 받는가



사건	보상	판은?
목표에 닿음	+1	판 끝 (성공)
기둥 충돌	−0.5	판 끝 (실패)
떨어짐 · 1000 스텝	0	판 끝

충돌 벌점이 크면 '아예 안 움직이기'를 배운다 — −0.5 에서 시작해 비교

보상이 만드는 플레이

보상 설계에 따라 어떤 플레이가 높은 점수를 받는가

예시 곡선 — 실측 아님



이 보상이 유도하는 행동

도착 +1 이 충돌 −0.5 보다 크다 → 위험해도 피해서 가는 쪽이 이득

넣지 않은 보상과 이유

충돌 −5 같은 큰 벌점 — 가만히 있으면 0 이라 '움직이지 않기'가 가장 안전한 답이 된다

에피소드 설계 Episode

한 판은 언제 시작하고, 무엇이 바뀌고, 언제 끝나는가

시작할 때 (OnEpisodeBegin)

공 · 목표 · 기둥 4개 무작위
서로 1.5 이상 떨어지게
공 속도 0

›

진행 (결정마다)

관측 4칸 + 광선
행동 2개
충돌 · 도착 확인

›

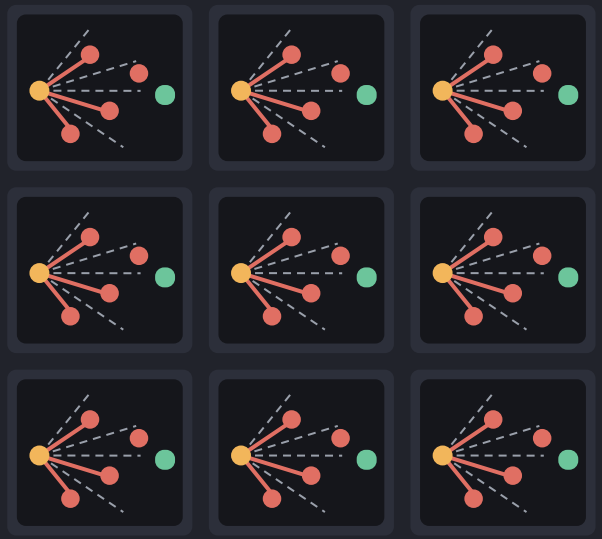
끝 (EndEpisode)

도착 → +1
충돌 → −0.5
떨어짐 · Max Step 1000

기둥 자리가 매 판 바뀌어야 자리를 외우지 않고 '보고 피하기'를 배운다

학습 환경 구성

영역을 복제해 한 두뇌가 동시에 여러 판을 경험한다



같은 Behavior Name 의 영역 9개 → 한 두뇌

설정	예시 값	뜻
Behavior Name	ObstacleDodge	yaml behaviors 키와 같게
Decision Period	5	5 물리 스텝마다 결정
Max Step	1000	약 20초
영역 수	9 (3 × 3)	한 두뇌로 묶인다
max_steps (yaml)	500,000	처음엔 기둥 없이 5만
예상 시간	30~60분	예상치 — 직접 잰다

개발 단계

단계마다 만들 것과, 다음으로 넘어가는 기준

1단계 장면 · 조작

만들 것

바닥 · 기둥 · 목표
태그 Obstacle · Goal
키보드 조작

완료 기준

키보드로 피해서 도착 5판

›

2단계 에이전트 연결

만들 것

관측 4칸 · 행동 2개
광선 센서 붙이기
충돌 · 도착 판정

완료 기준

광선이 기둥에 맞는 것을 확인

›

3단계 첫 학습

만들 것

기둥 없이 먼저
그 다음 기둥 4개
충돌률 확인

완료 기준

도착 보상이 오르기 시작

›

4단계 본 학습 · 완성

만들 것

영역 9개 복제
50만 스텝 학습
모델 연결

완료 기준

15/20 성공, 시연 영상

예상 문제와 대응

학습이 엉뚱하게 갈 때 먼저 볼 곳

광선이 아무것도 못 봄

- 원인: 태그 철자 · 광선 높이
- 대응: Detectable Tags 와 오브젝트 태그 확인

광선이 빙글빙글 돈다

- 원인: 굴러가는 공에 센서
- 대응: Freeze Rotation 또는 회전 없는 자식

처음부터 충돌

- 원인: 기둥과 공이 겹쳐 생김
- 대응: 배치 간격 규칙 1.5 이상

한 번에 하나만 바꾸고, 바꾼 이유와 결과를 숫자로 기록한다